

Startle-эффект у пилотов - это неконтролируемый автоматический рефлекс, возникающий при внезапных критических событиях (отказ двигателя, попадание в штопор, сбой систем), который активирует реакцию «бей или беги» и временно подавляет рациональное мышление. С научной точки зрения он связан с активацией миндалевидного тела мозга, ответственного за реакции страха.

<https://aviav.ru/startle-effect-i-ego-vliyanie-na-bezopasnost-poletov.html>

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA_Research_Startle_Effect_Managements_Final_Report.pdf

Физиологические и когнитивные последствия:

- Физические реакции: резкое повышение ЧСС, артериального давления, расширение коронарных артерий.
- Когнитивные нарушения: снижение способности обрабатывать информацию в течение 30-60 секунд после события, что приводит к ошибкам в принятии решений.

Как эффект внезапности проявляется на практике:

Примеры ситуаций:

- Внезапный отказ двигателя: Пилот может замереть на несколько секунд, прежде чем начать выполнять необходимые процедуры.
- Неожиданное изменение погоды: Пилот может испытывать замешательство и трудности в принятии решений из-за неожиданного ухудшения видимости или сильного ветра.
- Срабатывание сигнализации: Пилот может не сразу понять причину срабатывания сигнализации и предпринять неадекватные действия.

Типичные ошибки:

- Задержка действий: Пилот может потерять драгоценное время из-за замирания или нерешительности.
- Неправильные действия: Пилот может выполнить неправильные процедуры из-за паники или дезориентации.
- Потеря ситуационной осведомленности: Пилот может упустить важные детали ситуации, что приведет к ухудшению управления полетом.

Действия для выхода из состояния эффекта внезапности:

1. *Метод "Reset"* – это структурированный подход к восстановлению контроля и ситуационной осведомленности после внезапного события. Этот метод помогает пилотам вернуться к нормальной работе и избежать ошибок, вызванных эффектом внезапности .

Суть: Экстренное переключение внимания через физическое действие (например, декларация параметров вслух) для прерывания автоматических реакций.

Пошаговая инструкция:

- 1) Признайте эффект внезапности: Осознайте, что вы испытываете эффект внезапности и что это нормальная реакция. Скажите себе: "Я испытываю эффект внезапности, это нормально."
- 2) Остановитесь и сделайте паузу: Прекратите все действия на несколько секунд, чтобы дать себе время на восстановление. Это может быть всего 3-5 секунд, но этого достаточно, чтобы прервать паническую реакцию.
- 3) Оцените ситуацию: Быстро проанализируйте, что произошло, какие системы затронуты, и какие ресурсы у вас есть. Задайте себе вопросы: "Что произошло? Какие системы затронуты? Что мне нужно сделать в первую очередь?"
- 4) Составьте план действий: Определите приоритетные задачи и разработайте план действий на основе стандартных процедур и чек-листов. Разбейте задачу на более мелкие шаги: "Сначала я сделаю это, потом это, и так далее."
- 5) Выполняйте план: Начните выполнять план действий, сосредоточившись на каждой задаче по очереди. Убедитесь, что вы выполняете все шаги правильно, используя чек-листы.
- 6) Контролируйте и адаптируйтесь: Постоянно контролируйте результаты своих действий и адаптируйте план по мере необходимости. Будьте готовы к изменениям и корректировкам: "Что работает? Что нужно изменить?"

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5017016 Здесь описано, что 239 пилотов, применявших метод "Reset", отмечали снижение стресса и улучшение ситуационной осведомленности.

Проект EASA <https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/33825.pdf> подтвердил эффективность "Reset" в реальных инцидентах: пилоты KLM успешно использовали метод для восстановления контроля.

2. Дыхательные упражнения помогают снизить физиологическое возбуждение и восстановить контроль над телом и разумом.

Суть: Контроль дыхания для снижения физиологических реакций (ЧСС, артериальное давление).

Пошаговая инструкция:

- 1) Найдите удобное положение: Сядьте прямо, расслабьте плечи и руки.
- 2) Глубокий вдох: Медленно вдохните через нос, заполняя живот воздухом. Почувствуйте, как ваш живот расширяется.
- 3) Задержите дыхание: Задержите дыхание на 3-5 секунд.
- 4) Медленный выдох: Медленно выдохните через рот, полностью освобождая легкие от воздуха.
- 5) Повторите: Повторите этот цикл 5-10 раз, сосредоточившись на своем дыхании.
- 6) Сосредоточьтесь на ощущениях: Обратите внимание на ощущения в своем теле и разуме. Почувствуйте, как напряжение уходит с каждым выдохом.

В

<https://www.frontiersin.org/journals/neuroergonomics/articles/10.3389/fnrgo.2023.1059476/full> указано, что физиологические параметры (например, вариабельность сердечного ритма) напрямую связаны с управлением стрессом. Дыхательные техники косвенно подтверждаются как часть психофизиологической подготовки.

Исследование

<https://research-repository.griffith.edu.au/server/api/core/bitstreams/e14caf75-bd59-596f-9639-8f03d21063d9/content> отмечает, что пилоты, сообщавшие о

физиологических реакциях на startle-эффект (например, учащенное дыхание), хуже справлялись с ситуацией, что подчеркивает важность контроля дыхания.

3. Chair Flying (Мысленное проигрывание сценариев) – это техника ментальной тренировки, при которой пилот мысленно проигрывает различные сценарии полета, включая аварийные ситуации. Это помогает подготовиться к неожиданностям и улучшить реакцию на стрессовые ситуации.

Суть: Систематическая визуализация нештатных ситуаций для формирования автоматизированных реакций.

Пошаговая инструкция:

- 1) Выберите сценарий: Выберите конкретный сценарий полета, например, отказ двигателя на взлете, пожар в кабине, или внезапное ухудшение погоды.
- 2) Визуализируйте: Закройте глаза и представьте себе все детали сценария: звуки, запахи, ощущения. Почувствуйте себя в кабине самолета.
- 3) Проиграйте действия: Мысленно проиграйте все необходимые действия и процедуры, как если бы вы действительно находились в этой ситуации. Используйте чек-листы и стандартные процедуры.
- 4) Проанализируйте: После завершения сценария проанализируйте свои действия. Что вы сделали правильно? Что можно было сделать лучше? Какие уроки вы извлекли?
- 5) Повторите регулярно: Повторяйте chair flying регулярно, чтобы закрепить навыки и улучшить свою готовность к неожиданным ситуациям.

<https://graz.elsevierpure.com/en/publications/simulator-training-improves-pilots-procedural-memory-and-generalizability-2> Исследование демонстрирует, что тренировки на симуляторе (аналоги Chair Flying) улучшают процедурную память и способность обобщать действия в новых критических ситуациях. Пилоты, прошедшие тренинг, быстрее восстанавливали управление самолетом.

В <https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/4132.pdf> подчеркивается, что предварительная подготовка через анализ аварийных случаев и тренировки снижает когнитивный разрыв при startle-эффекте.

4. Мнемонический алгоритм "Остановись-Анализируй-Действуй"

Этот алгоритм - это простая и эффективная последовательность действий, предназначенная для быстрого и структурированного реагирования пилота на внезапную нештатную ситуацию, особенно при возникновении startle-эффекта.

Шаги алгоритма:

1) Остановись

При резком возникновении нештатной ситуации пилот сознательно делает короткую паузу (буквально 2-4 секунды), чтобы не поддаться автоматическим или паническим реакциям. Это позволяет прервать цепь неконтролируемых действий и взять ситуацию под контроль.

2) Анализируй

Зафиксировавшись, пилот быстро оценивает обстановку:

- Определяет, что именно произошло (тип отказа, угроза и т.д.).
- Проверяет основные параметры полета (высота, скорость, положение).
- Сопоставляет ситуацию с известными процедурами и чек-листами.

3) Действуй

После анализа пилот приступает к выполнению необходимых действий согласно стандартным операционным процедурам (SOP) или аварийным инструкциям, либо принимает решение о наиболее безопасном маневре.

Научное и практическое обоснование:

Такой подход позволяет снизить вероятность ошибочных решений под влиянием стресса, структурировать мышление и повысить безопасность. Мнемонические правила широко используются в авиации для повышения надежности действий экипажа в стрессовых ситуациях и рекомендуются в учебных пособиях по аэронавигации как эффективный инструмент принятия решений.

https://spbguga.ru/files/Airnav_p2.pdf

«На практике это удобно сделать с помощью мнемонического правила, описанного в части I данного учебного пособия. Напомним, в чем заключается это правило.»

https://spbguga.ru/files/Airnav_p2.pdf

Дополнительные советы:

- **Используйте CRM:** В сложных ситуациях обращайтесь за помощью к членам экипажа. Открытая коммуникация и сотрудничество помогают снизить стресс и улучшить принятие решений.
- **Поддерживайте физическую форму:** Регулярные физические упражнения и здоровый образ жизни помогают снизить уровень стресса и улучшить реакцию на стрессовые ситуации.
- **Практикуйте осознанность:** Развивайте навыки осознанности и самоанализа, чтобы лучше понимать свои реакции и эмоции.